Grenzwerte von Funktionen

WAS HEISST LIM (X → A)?

lim (x → a) f(x) = g heißt: x rückt immer näher an a heran (wird nie genau a), und f(x) kommt dabei der Zahl g immer näher. g ist der **Grenzwert**.

Was **bei** x = a passiert, ist egal. Es zählt nur die Nähe.

$(x^2 - 4)/(x - 2)$ bei a = 2:

x	1,9	1,99	2,01	2,1
f(x)	3,9	3,99	4,01	4,1

→ Grenzwert **4**, obwohl f(2) nicht definiert ist.

Folie: lim (x → x̂) f(x) = y heißt, für jede Folge $x_n \to \hat{x}$ gilt $f(x_n) \to y$ → auf Deutsch: „Jede Zahlenreihe, die auf x̂ zuläuft, eingesetzt in f, läuft auf dasselbe y zu."

EINSEITIG

- $x \to 0^+$ (Folie auch x ↓ 0): von rechts, Zahlen größer als 0.
- $x \to 0^-$ (Folie auch x ↑ 0): von links, Zahlen kleiner als 0.

x	−0,01	−0,001	0,001	0,01
1/x	−100	−1000	1000	100

$\lim (x \to 0^+) 1/x = +\infty$, $\lim (x \to 0^-) 1/x = -\infty$ → lim (x → 0) 1/x **existiert nicht**.

Beidseitiger Grenzwert existiert ⇔ linker und rechter existieren und sind gleich.

DREI MÖGLICHE ERGEBNISSE

Ergebnis	heißt	Beispiel
konvergent	Werte kommen einer festen Zahl nah	$(x^2 - 4)/(x - 2)$, x → 2: 4
uneigentlich	Werte → +∞ oder −∞	1/x, $x \to 0^+$: +∞
existiert nicht	schwingt oder links ≠ rechts	sin(1/x), x → 0

DIE TAKTIK

1. a einsetzen.
2. Normale Zahl? Fertig.
3. Zahl/0? Vorzeichen prüfen, links und rechts.
4. 0/0? Faktorisieren, kürzen, neu einsetzen.
5. ∞/∞ (x → ∞)? Durch die höchste Potenz teilen.
6. Probe mit Zahlen nahe dran (1,99 und 2,01).

Faktorisieren: $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$, z. B. $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$. Ist p(a) = 0, steckt (x − a) in p(x), Rest per Polynomdivision.

0/0: FAKTORISIEREN UND KÜRZEN

lim (x → 2) $(x^2 - 4)/(x - 2)$:

1. Einsetzen: 0/0.
2. $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$.
3. (x − 2) kürzen (erlaubt, x ist nie genau 2).
4. x + 2 → 2 + 2 = **4**.

STANDARD-GRENZWERT

lim (x → 0) sin(x)/x = **1**. Merken, kürzen geht nicht.

x	1	0,1	0,01
sin(x)/x	0,8415	0,9983	0,99998

Taschenrechner auf Bogenmaß (RAD).

∞/∞: HÖCHSTE POTENZ

lim (x → ∞) $(2x^2 + 3x - 1)/(x^2 + 5)$:

1. Höchste Potenz x^2.
2. Jeden Summanden teilen: $(2 + 3/x - 1/x^2)/(1 + 5/x^2)$.
3. $3/x, 1/x^2, 5/x^2 \to 0$.
4. 2/1 = **2**. Probe x = 1000: 2,003.

Gleicher Grad → Verhältnis der Vorzahlen. Unten höherer Grad → 0.

ZAHL/0: VORZEICHEN

1. Nur auf die Vorzeichen schauen.
2. Zähler positiv, Nenner winzig positiv → +∞.
3. Genau ein Minus → −∞.
4. Zwei Minus → +∞.
5. Ohne $^+$ oder $^-$: beide Seiten. Verschieden → existiert nicht.

EXISTIERT NICHT

sin(1/x) für x → 0: 1/x wird riesig, der Sinus schwingt immer schneller zwischen 1 und −1.

x	2/π	2/(3π)	2/(5π)	2/(7π)
sin(1/x)	1	−1	1	−1

TYPISCHE FEHLER

- „f(a) nicht definiert, also kein Grenzwert." Falsch.
- Nur von rechts getestet und „+∞" geschrieben.
- „0/0 ist 0" oder „0/0 ist 1". 0/0 heißt nur: umformen.
- Beim Teilen durch die höchste Potenz einen Summanden vergessen.
- sin(x)/x (→ 1) mit sin(1/x) (existiert nicht) verwechselt.
- Taschenrechner in Grad statt Bogenmaß.